

Lineární algebra 2 - Domácí úkol č. 6

Eric Dusart

8. dubna 2026

Zadání (6.2). Lineární operátor f na prostoru

$$\mathbf{V} = \text{Span}\{(2, 1, 0, 1)^T, (1, 0, 1, 2)^T\} \leq \mathbb{R}^4$$

splňuje

$$f((2, 1, 0, 1)^T) = (4, 1, 2, 5)^T, \quad f((1, 0, 1, 2)^T) = (2, 2, -2, -2)^T$$

Spočítejte $f^n((5, 1, 3, 7)^T)$ a zapište výsledek vzorcem v závislosti na n . (V onom vzorci se již nebude vyskytovat f).

Nápověda: Začněte tím, že najdete matici f vzhledem k nějaké bázi prostoru $\mathbf{V}$ tak, aby vzhledem k ní bylo co nejjednodušší f mocnit.

Nechť $B = ((2, 1, 0, 1)^T, (1, 0, 1, 2)^T)$ je báze $\mathbf{V}$. Pak

$$[f]_B^B = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 2 & -2 \end{pmatrix} \quad \left[\begin{pmatrix} 5 \\ 1 \\ 3 \\ 7 \end{pmatrix} \right]_B = \begin{pmatrix} 1 \\ 3 \end{pmatrix}$$

Tedy nás jakoby zajímá

$$f((2, 1, 0, 1)^T) = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 2 & -2 \end{pmatrix}^n \begin{pmatrix} 1 \\ 3 \end{pmatrix}$$

Kde výsledek je vůči bázi B . Postup si ale ulehčíme. Spočítáme vlastní čísla a vlastní vektory matice $[f]_B^B$.

$$\det([f]_B^B - \lambda I_n) = \det \begin{pmatrix} 1-\lambda & 2 \\ 2 & -2-\lambda \end{pmatrix} = (1-\lambda)(-2-\lambda) - 4 = \lambda^2 + \lambda - 6 = (\lambda + 1/2)^2 - 25/4 = 0 \quad \begin{cases} \lambda_1 = 2 \\ \lambda_2 = -3 \end{cases}$$

Dále spočítáme vlastní vektory:

$$\begin{aligned} \text{Pro } \lambda_1 : \quad \ker \begin{pmatrix} -1 & 2 \\ 2 & -4 \end{pmatrix} &= \ker \begin{pmatrix} 1 & -2 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} = \text{Span} \left\{ \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \end{pmatrix} \right\} \\ \text{Pro } \lambda_2 : \quad \ker \begin{pmatrix} 4 & 2 \\ 2 & 1 \end{pmatrix} &= \ker \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} = \text{Span} \left\{ \begin{pmatrix} -1 \\ 2 \end{pmatrix} \right\} \end{aligned}$$

Pak vlastní vektory $\begin{pmatrix} 2 \\ 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} -1 \\ 2 \end{pmatrix}$ jsou vzhledem k bázi B . Převědeme je do kanonické báze a založíme z nich novou bázi W . Pak

$$W = \left(\begin{pmatrix} 5 \\ 2 \\ 1 \\ 4 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 \\ -1 \\ 2 \\ 3 \end{pmatrix} \right) \quad \left[\begin{pmatrix} 5 \\ 1 \\ 3 \\ 7 \end{pmatrix} \right]_W = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix} \quad [f]_W^W = \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 0 & -3 \end{pmatrix}$$

Pak můžeme počítat

$$\begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 0 & -3 \end{pmatrix}^n \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2^n \\ (-3)^n \end{pmatrix}$$

Výsledný vektor je vzhledem k W . Přepíšeme ho vzhledem ke kanonické bázi:

$$\begin{pmatrix} 2^n \\ (-3)^n \end{pmatrix} \rightsquigarrow 2^n \begin{pmatrix} 5 \\ 2 \\ 1 \\ 4 \end{pmatrix} + (-3)^n \begin{pmatrix} 0 \\ -1 \\ 2 \\ 3 \end{pmatrix}$$